Computer Vision 计算机视觉

Computer Vision —— Object Recognition

物体识别

桑农

2026 年 9 月 22 日

课件参考 R. Fergus、S. Savarese、S. Lazebnik、D. Lowe、P. Viola 的计算机视觉课程资料。

2026/9/22

桑 农

Slides from CV course with R. Fergus, and S. Savarese, S. Lazebnik, D. Lowe, P. Viola

Agenda 课程目录

概述
物体与人脸识别
词袋模型
基于部件的模型

Agenda

- Introduction
- Objects & Faces recognition
- Bag-of-words models
- Part-based models

Timeline of recognition　识别研究的发展历程

- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives
- Early 1990s: invariants, appearance-based methods
- Mid-late 1990s: sliding window approaches
- Late 1990s: feature-based methods
- Early 2000s – present : parts-and-shape models
- 2003 – present: bags of features
- Present trends: combination of local and global methods, modeling context, integrating recognition and segmentation

1965 年至 20 世纪 80 年代末，配准与几何基元。

20 世纪 90 年代初，不变量与基于外观的方法。

20 世纪 90 年代中后期，滑动窗口方法。

20 世纪 90 年代末，基于特征的方法。

21 世纪初至今，部件与形状模型。

2003 年至今，特征袋。

当前趋势包括结合局部与全局方法、建模上下文、融合识别与分割。

Object categorization: the statistical viewpoint
物体分类的统计视角

Object categorization: the statistical viewpoint



$$p(zebra \mid image)$$

vs.

$$p(no\ zebra \mid image)$$

- Bayes rule:

$$\underbrace{\frac{p(zebra \mid image)}{p(no\ zebra \mid image)}}_{\text{posterior ratio}} = \underbrace{\frac{p(image \mid zebra)}{p(image \mid no\ zebra)}}_{\text{likelihood ratio}} \cdot \underbrace{\frac{p(zebra)}{p(no\ zebra)}}_{\text{prior ratio}}$$

给定图像，比较斑马类别与非斑马类别的后验概率。

贝叶斯法则将后验比写为似然比与先验比的乘积。

后验比为 p(斑马|图像) / p(非斑马|图像)。

似然比为 p(图像|斑马) / p(图像|非斑马)。

先验比为 p(斑马) /p(非斑马)。

Object categorization: the statistical viewpoint
物体分类的统计视角

Object categorization: the statistical viewpoint

$$\underbrace{\frac{p(zebra \mid image)}{p(no\ zebra \mid image)}}_{\text{posterior ratio}} = \underbrace{\frac{p(image \mid zebra)}{p(image \mid no\ zebra)}}_{\text{likelihood ratio}} \cdot \underbrace{\frac{p(zebra)}{p(no\ zebra)}}_{\text{prior ratio}}$$

- **Discriminative methods model posterior**
- **Generative methods model likelihood and prior**

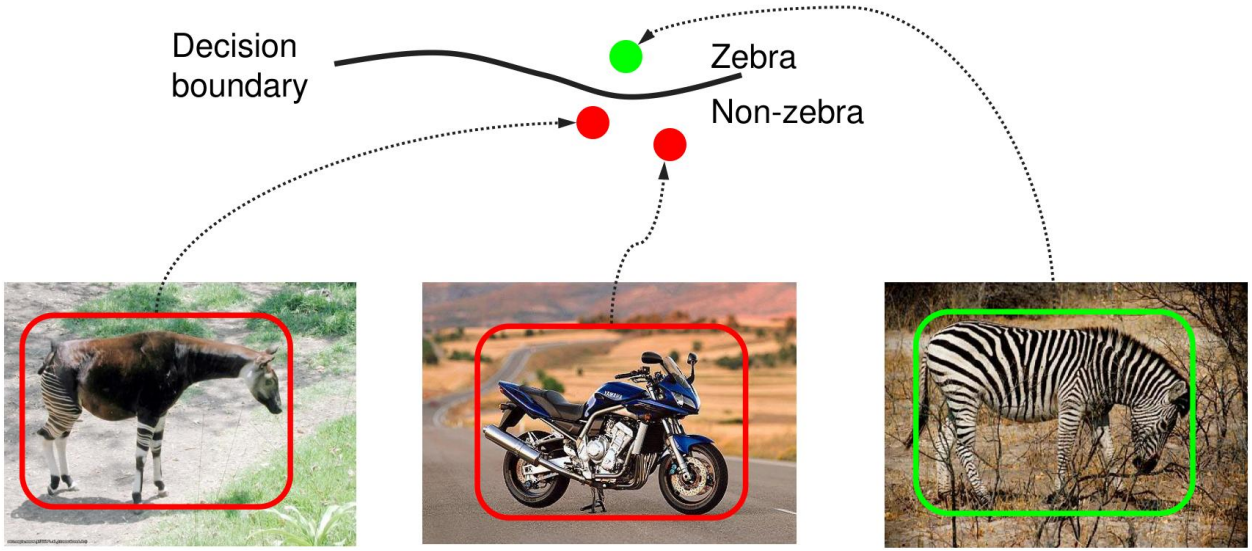
贝叶斯法则，后验比 = 似然比 × 先验比。

判别方法对后验概率建模。

生成方法对图像似然与类别先验概率建模。

Discriminative 判别方法

- Direct modeling of $\frac{p(zebra \mid image)}{p(no\ zebra \mid image)}$



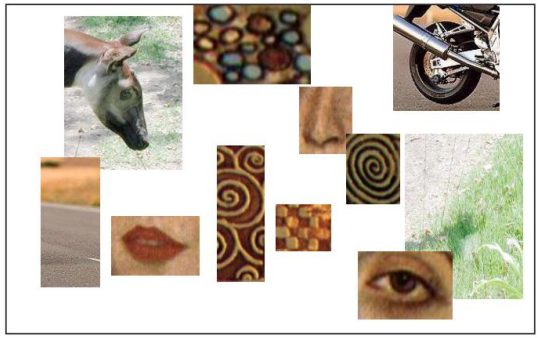
直接对后验概率比建模。

图中黑色曲线为决策边界，斑马为正类，其他动物与摩托车属于非斑马类。

Generative 生成方法

- Model $p(image \mid zebra)$ and $p(image \mid no\ zebra)$





$p(image \mid zebra)$	$p(image \mid no\ zebra)$
Low	Middle
High	Middle→Low

分别建立 p(图像|斑马) 与 p(图像|非斑马) 的模型。

摩托车图像在斑马模型下的似然低，在非斑马模型下的似然中等。

斑马图像在斑马模型下的似然高，在非斑马模型下的似然为中至低。

Three main issues　识别的三个问题

Three main issues

- Representation

  How to represent an object category

- Learning

  How to form the classifier, given training data

- Recognition

  How the classifier is to be used on novel data

表示，采用何种方式表示物体类别。

学习，根据训练数据建立分类器。

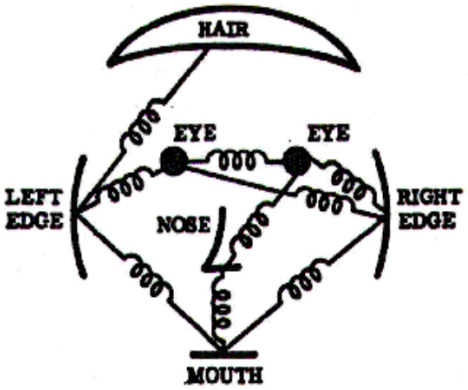
识别，将分类器用于新数据。

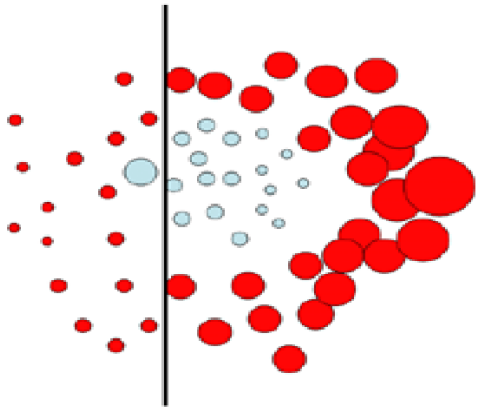
Representation 物体表示

Generative / discriminative / hybrid

生成方法、判别方法或混合方法。

人脸部件示意包含头发、双眼、鼻、嘴及左右轮廓。





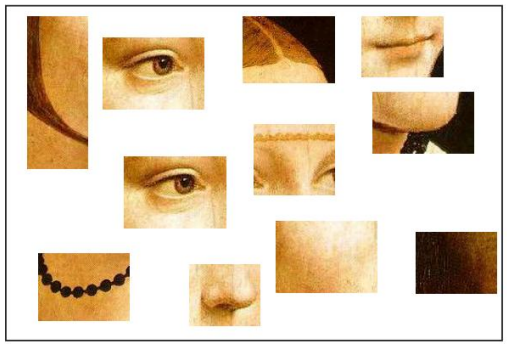
Representation 物体表示

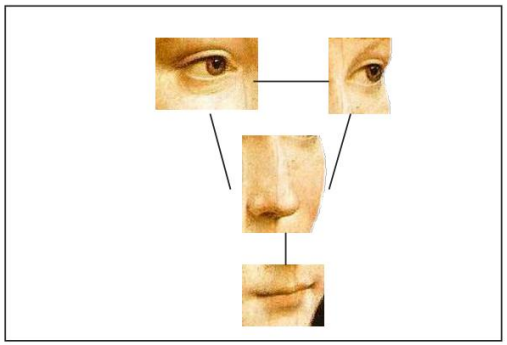
Generative / discriminative / hybrid

Appearance only or location and appearance

生成方法、判别方法或混合方法。

仅使用外观，或同时使用位置与外观。





Representation 物体表示

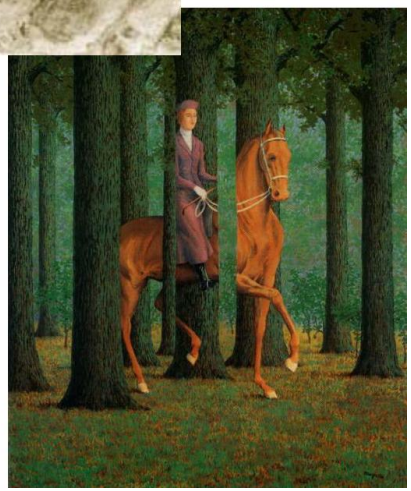
Generative / discriminative / hybrid

Appearance only or location and appearance

Invariances

- View point
- Illumination
- Occlusion
- Scale
- Deformation
- Clutter
- etc.





生成方法、判别方法或混合方法。

仅使用外观，或同时使用位置与外观。

不变性，包括视点、光照、遮挡、尺度、形变与杂乱背景等。

Representation 物体表示

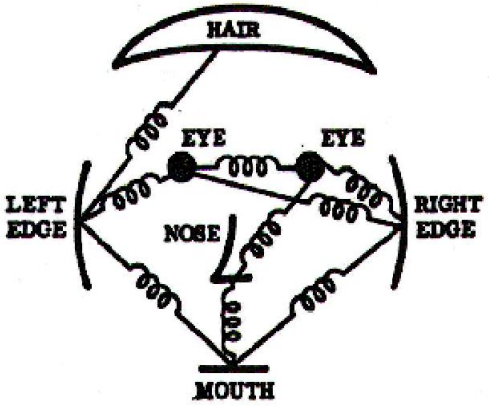
Generative / discriminative / hybrid

Appearance only or location and appearance

invariances

Part-based or global w/sub-window





生成方法、判别方法或混合方法。

仅使用外观，或同时使用位置与外观。

不变性，包括视点、光照、遮挡、尺度、形变与杂乱背景等。

采用基于部件的表示，或采用带子窗口的全局表示。

人脸部件示意包含头发、双眼、鼻、嘴及左右轮廓。

Representation 物体表示

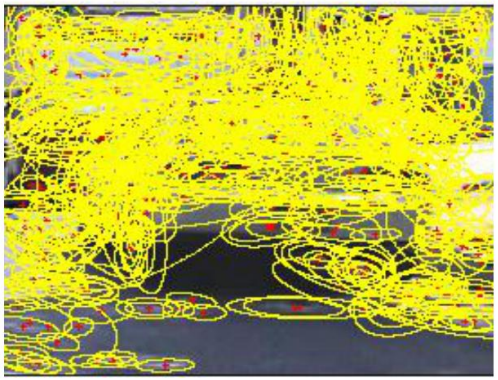
Generative / discriminative / hybrid

Appearance only or location and appearance

invariances

Parts or global w/sub-window

Use set of features or each pixel in image





生成方法、判别方法或混合方法。

仅使用外观，或同时使用位置与外观。

不变性，包括视点、光照、遮挡、尺度、形变与杂乱背景等。

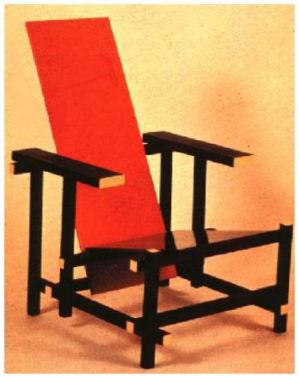
采用基于部件的表示，或采用带子窗口的全局表示。

使用特征集合，或使用图像中的每个像素。

Learning 模型学习

Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually specify the difference -- hence current interest in machine learning

类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。



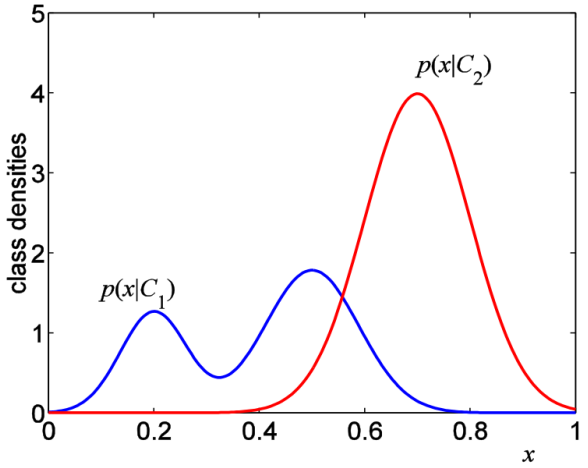


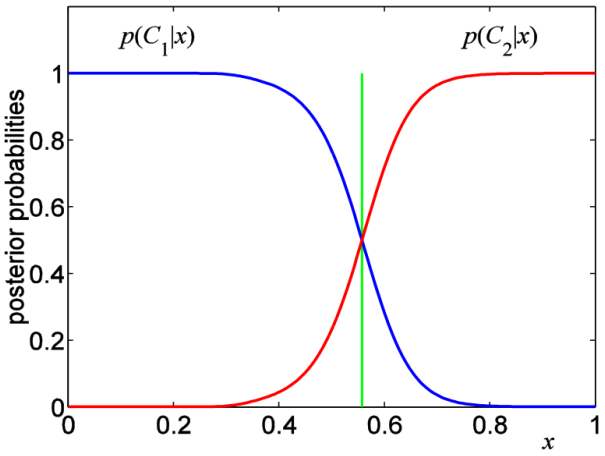


Learning 模型学习

Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually specify the difference -- hence current interest in machine learning)

Methods of training: generative vs. discriminative





类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。

训练方法分为生成方法与判别方法。

左图为类别条件概率密度 p(x|C)，右图为后验概率 p(C|x)。

Learning 模型学习

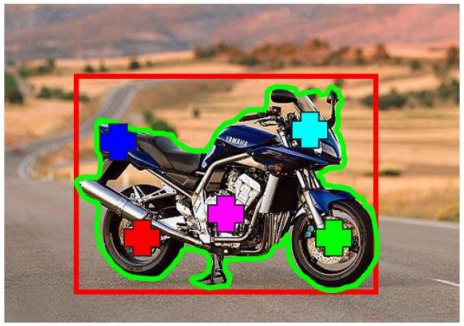
Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually specify the difference -- hence current interest in machine learning)

What are you maximizing? Likelihood (Gen.) or performances on train/validation set (Disc.)

Level of supervision

Manual segmentation; bounding box; image labels; parts labels

Contains a motorbike



类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。

优化目标，生成方法最大化似然，判别方法优化训练集或验证集上的表现。

监督程度包括人工分割、边界框、图像标签和部件标签。

示例图像含摩托车，绿色轮廓为分割，红框为边界框，彩色标记为部件标签。

Learning 模型学习

Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually specify the difference -- hence current interest in machine learning)

What are you maximizing? Likelihood (Gen.) or performances on train/validation set (Disc.)

Level of supervision

Manual segmentation; bounding box; image labels; parts labels

Batch/incremental (on category and image level; user-feedback)



类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。

优化目标，生成方法最大化似然，判别方法优化训练集或验证集上的表现。

监督程度包括人工分割、边界框、图像标签和部件标签。

批量学习与增量学习，涉及类别层面、图像层面及用户反馈。

图中列出类别增量、域增量与任务增量。

Learning 模型学习

Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually specify the difference -- hence current interest in machine learning)

What are you maximizing? Likelihood (Gen.) or performances on train/validation set (Disc.)

Level of supervision

- Manual segmentation; bounding box; image labels; parts labels

Batch/incremental (on category and image level; user-feedback)

Training images:

- Issue of overfitting

类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。

优化目标，生成方法最大化似然，判别方法优化训练集或验证集上的表现。

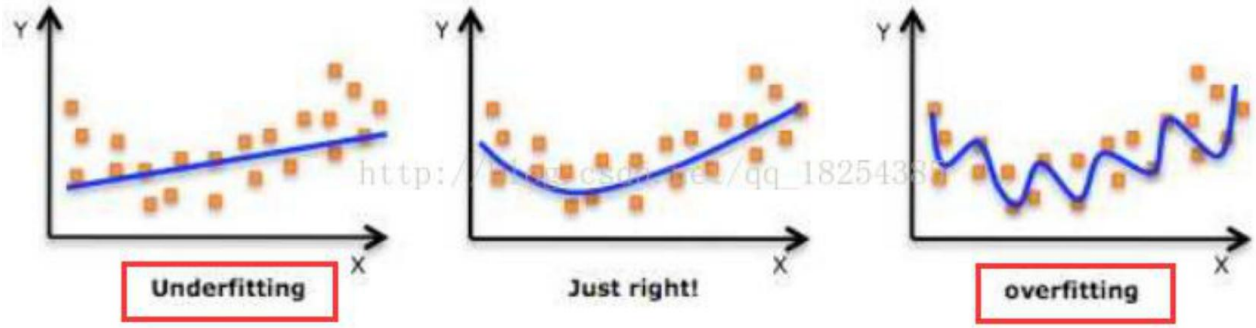
监督程度包括人工分割、边界框、图像标签和部件标签。

批量学习与增量学习，涉及类别层面、图像层面及用户反馈。

训练图像，需要考虑过拟合问题。

Learning 模型学习

Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually



Training images:

Issue of overfitting

类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。

训练图像，需要考虑过拟合问题。

三个图例从左至右为欠拟合、适度拟合与过拟合。

Learning 模型学习

Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually specify the difference -- hence current interest in machine learning)

What are you maximizing? Likelihood (Gen.) or performances on train/validation set (Disc.)

Level of supervision

- Manual segmentation; bounding box; image labels; parts labels

Batch/incremental (on category and image level; user-feedback)

Training images:

- Issue of overfitting
- Negative images for discriminative methods

类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。

优化目标，生成方法最大化似然，判别方法优化训练集或验证集上的表现。

监督程度包括人工分割、边界框、图像标签和部件标签。

批量学习与增量学习，涉及类别层面、图像层面及用户反馈。

训练图像，需要考虑过拟合问题。

判别方法需要负样本图像。

Learning 模型学习

Unclear how to model categories, so we learn what distinguishes them rather than manually specify the difference -- hence current interest in machine learning)

What are you maximizing? Likelihood (Gen.) or performances on train/validation set (Disc.)

Level of supervision

- Manual segmentation; bounding box; image labels; parts labels

Batch/incremental (on category and image level; user-feedback)

Training images:

- Issue of overfitting
- Negative images for discriminative methods

Priors

类别模型难以手工确定，因此通过学习获得类别间的差异，这推动了机器学习方法的应用。

优化目标，生成方法最大化似然，判别方法优化训练集或验证集上的表现。

监督程度包括人工分割、边界框、图像标签和部件标签。

批量学习与增量学习，涉及类别层面、图像层面及用户反馈。

训练图像，需要考虑过拟合问题。

判别方法需要负样本图像。

先验知识。

Recognition 物体识别

Scale / orientation range to search over

Speed

搜索的尺度与方向范围

识别速度



Agenda 课程目录

概述
物体与人脸识别
词袋模型
基于部件的模型

Agenda

- Introduction
- Objects & Faces recognition
- Bag-of-words models
- Part-based models

Overview 内容概览

- Specific Object Recognition
  - Lowe ‘04
  - Rothganger et al. ‘03
- Face Detection
  - Sub-space methods
  - Neural Network-based approaches
  - Viola & Jones
- Face Recognition

特定物体识别，Lowe（2004）与 Rothganger 等（2003）。

人脸检测，包括子空间方法、基于神经网络的方法及 Viola 与 Jones 方法。

人脸识别。

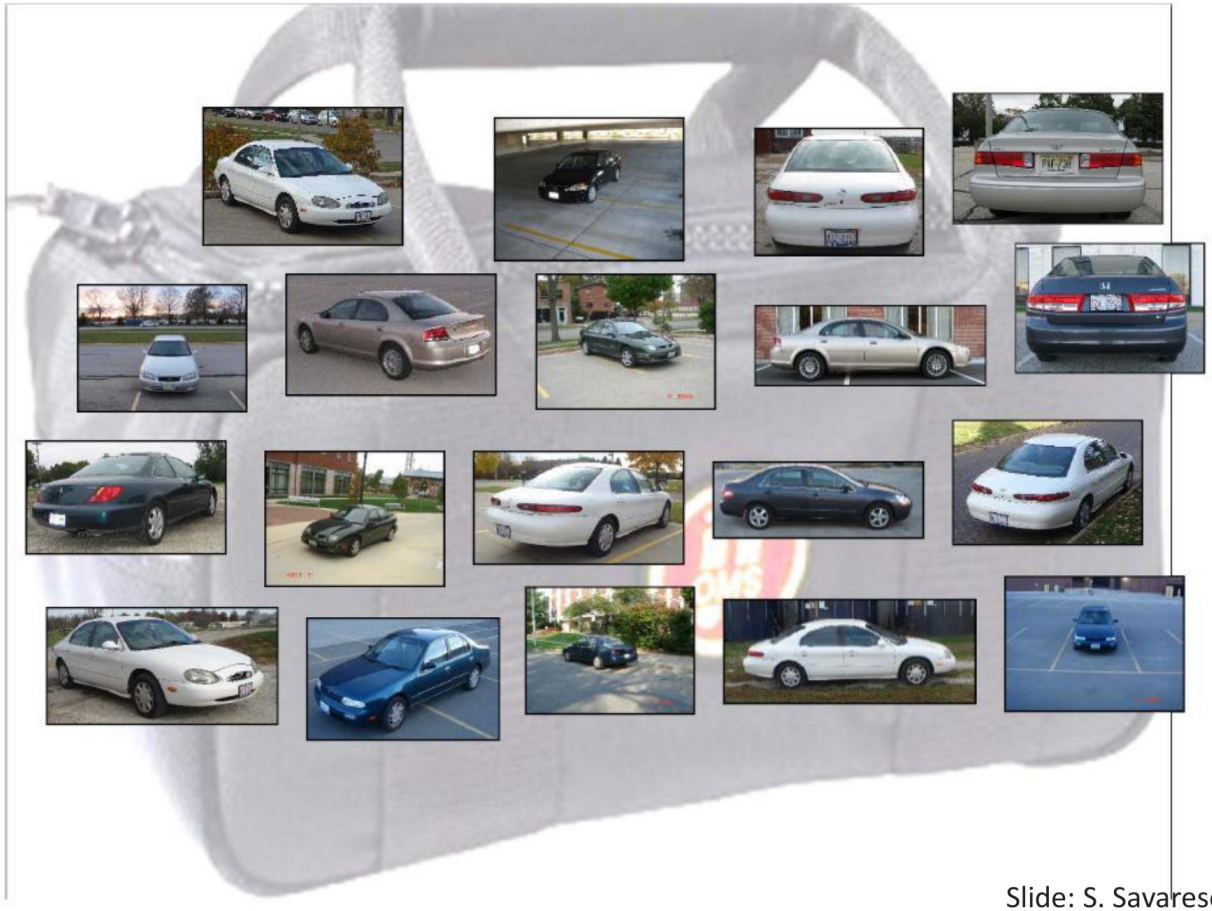
Specific Object Recognition 特定物体识别

来源 S. Savarese、D. Lowe 与 F. Rothganger。

Slides from S. Savarese, D. Lowe and F. Rothganger

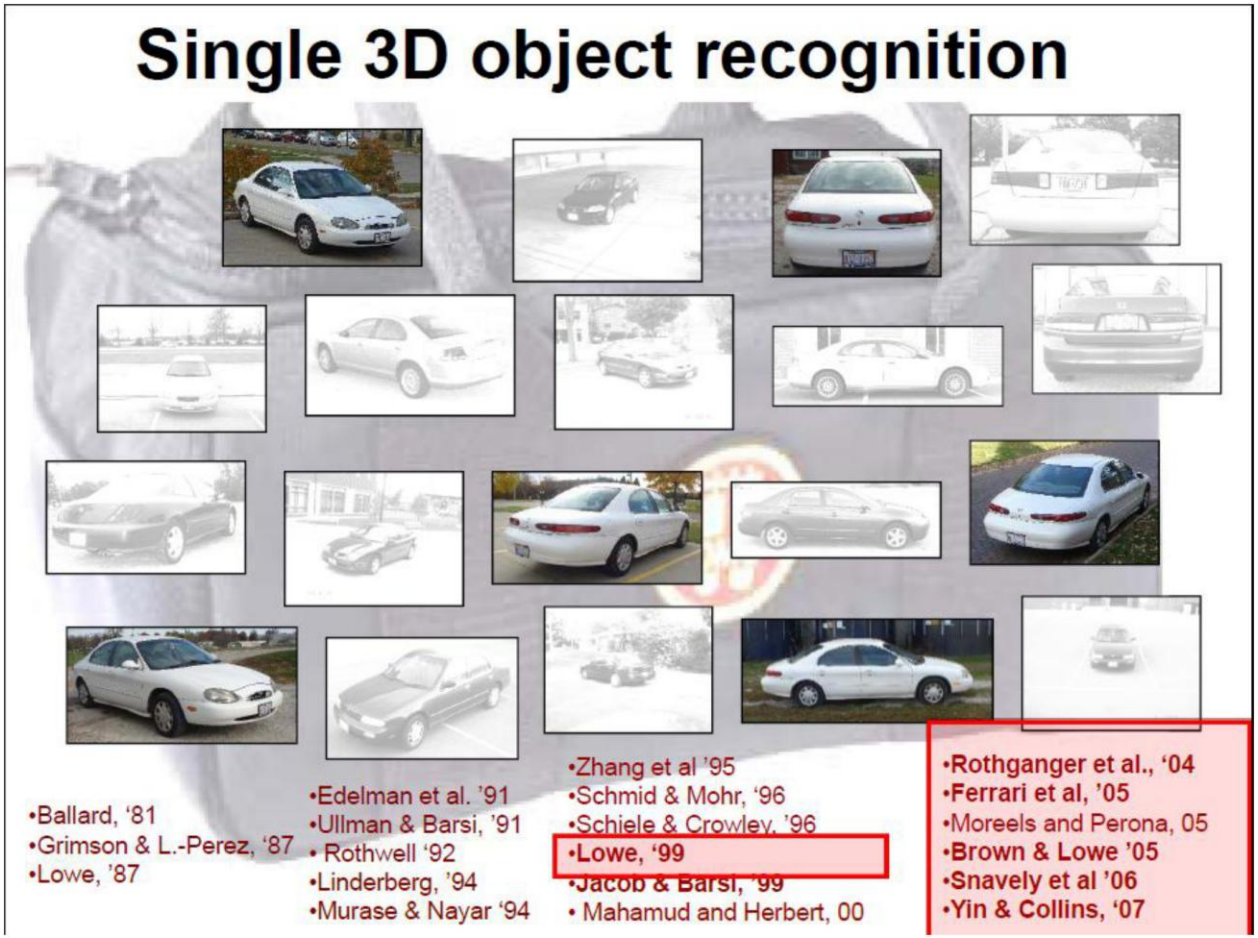
汽车图像示例

资料提供者 S. Savarese。



Slide: S. Savarese

Single 3D object recognition　单个三维物体识别



识别同一具体三维物体在多种视点下的图像。

研究文献自 Ballard（1981）、Grimson 与 Lozano-Pérez（1987）、Lowe（1987、1999）发展至 Rothganger 等（2004）、Ferrari 等（2005）、Moreels 与 Perona（2005）、Brown 与 Lowe（2005）、Snavely 等（2006）、Yin 与 Collins（2007）。

Where is the crunchy nut? 商品实例定位

Where is the crunchy nut?

在超市货架场景中寻找左侧给出的 Crunchy Nut 玉米片包装。





Challenges 识别挑战

- Variability due to:

  View point

  Illumination

  Occlusions

  But not intra-class variation

外观变化来自视点、光照与遮挡。

此处研究特定物体实例，类内变化排除在讨论范围之外。

Recognition of single 3D objects 单个三维物体的识别

Recognition of single 3D objects

-Representation

- **-Features**
- **-2D/3D Geometrical constraints**

-Model learning

-Recognition

- **-Hypothesis generation**
- **-Validation**

- Rothganger et al. '04, '06
- Brown et al, '05
- Lowe '99, '04
- Ferrari et al. '04, '06
- Lazebnick et al '04

表示，包括特征与二维或三维几何约束。

模型学习。

识别，包括假设生成与验证。

相关方法包括 Rothganger 等（2004、2006）、Brown 等（2005）、Lowe（1999、2004）、Ferrari 等（2004、2006）、Lazebnik 等（2004）。

Representation 物体表示

Representation

Interest points -- or Regions (group of interest points)

- Detection
  - Difference of Gaussian (DOG) [Lowe '99]
  - Harris-Laplacian [Mikolajczyk & Schmid '01]
  - Kadir-Brady [Kadir et al. '01]
  - Laplacian [Gårding & Lindeberg, '96]
- Adaptation [invariants]
  - Scale, rotation
  - Affine
- Description
  - SIFT
  - Color histograms

Geometrical constraints

- 2D spatial layout of keypoints
- Tracks of keypoints (regions) across views
- 3D locations and/or surface normals

特征点或区域，区域可视为一组特征点。

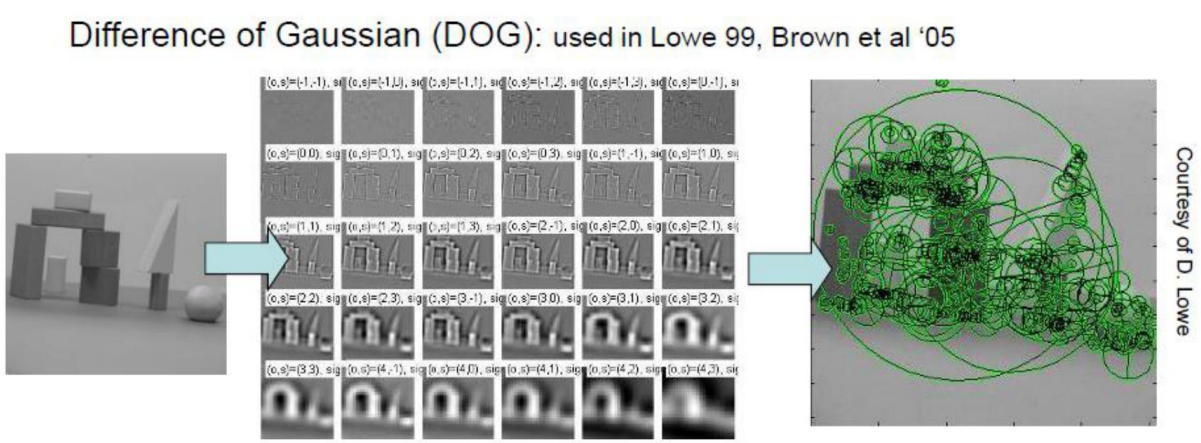
检测方法包括高斯差分 DoG（Lowe，1999）、Harris-Laplace（Mikolajczyk 与 Schmid，2001）、Kadir-Brady（Kadir 等，2001）与拉普拉斯方法（Gårding 与 Lindeberg，1996）。

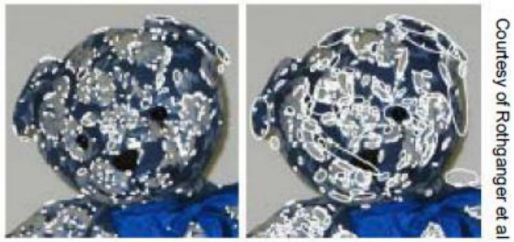
自适应处理赋予尺度、旋转及仿射不变性。

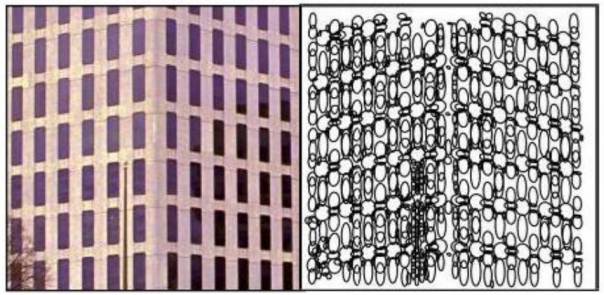
描述方法包括尺度不变特征变换 SIFT 与颜色直方图。

几何约束包括关键点的二维空间布局、跨视图的关键点或区域轨迹、三维位置及表面法向。

兴趣区域检测方法







高斯差分 DoG 用于 Lowe（1999）及 Brown 等（2005）的方法。图中展示尺度空间与检测出的区域。

Harris-Laplace 用于 Rothganger 等（2006）的方法。

拉普拉斯方法用于 Lazebnik 等（2004）的方法。

图像由 D. Lowe 与 Rothganger 等提供。

Representation 物体表示

Representation

Interest points -- or Regions (group of interest points)

- Detection
  - Difference of Gaussian (DOG) [Lowe '99]
  - Harris-Laplacian [Mikolajczyk & Schmid '01]
  - Kadir-Brady [Kadir et al. '01]
  - Laplacian [Gårding & Lindeberg, '96]

→

- x,y
- Scale
- Orientation
- Affine structure

- Adaptation [invariants]
  - Scale, rotation
  - Affine
- Description
  - SIFT
  - Color histograms

Geometrical constraints

- 2D spatial layout of keypoints
- Tracks of keypoints (regions) across views
- 3D locations and/or surface normals

特征点或区域，区域可视为一组特征点。

检测方法包括高斯差分 DoG（Lowe，1999）、Harris-Laplace（Mikolajczyk 与 Schmid，2001）、Kadir-Brady（Kadir 等，2001）与拉普拉斯方法（Gårding 与 Lindeberg，1996）。

自适应处理赋予尺度、旋转及仿射不变性。

描述方法包括尺度不变特征变换 SIFT 与颜色直方图。

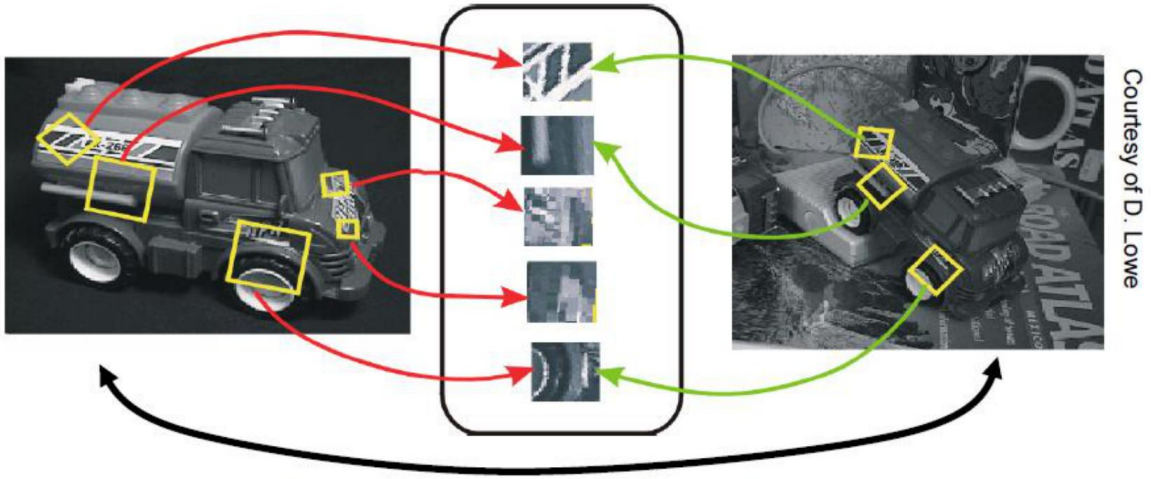
几何约束包括关键点的二维空间布局、跨视图的关键点或区域轨迹、三维位置及表面法向。

检测器输出位置 x、y、尺度、方向与仿射结构。本页强调自适应处理。

Adaptation　特征自适应

Adaptation

- keypoints are transformed in order to be invariant to translation, rotation, scale, and other geometrical parameters



Change of scale, pose, illumination…

对关键点施加变换，使表示对平移、旋转、尺度及其他几何参数具有不变性。

示例展示尺度、姿态与光照发生变化时的局部图像块。

图像由 D. Lowe 提供。

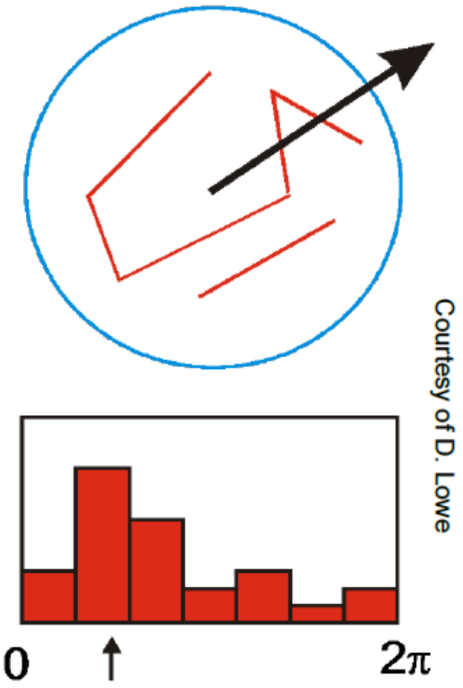
Scale & orientation adaptation　尺度与方向自适应

Scale & orientation adaptation

[used in Lowe '99]

detector → • x,y •Scale •Orientation

- SIFT: Create histogram of local gradient directions computed at selected scale
- Assign canonical orientation at peak of smoothed histogram



Lowe（1999）采用此方法。

检测器给出位置 x、y、尺度与方向。

SIFT 在所选尺度上计算局部梯度方向直方图。

将平滑后直方图的峰值方向设为规范方向，方向范围为 0 至 2π。

图像由 D. Lowe 提供。

Affine adaptation　仿射自适应

Affine adaptation

[used in Rothganger et al. '03, '06]
[Lazebnick et al '04]

1. Define elliptical region **using second moment matrix**
2. Use main canonical orientation to remove orientation ambiguity
3. Map ellipsis onto unit square



Rothganger 等（2003、2006）和 Lazebnik 等（2004）采用此方法。

1. 利用二阶矩矩阵定义椭圆区域。

2. 利用主规范方向消除方向歧义。

3. 将椭圆区域映射到单位正方形。

图中为视图 1 与视图 2，图像由 Rothganger 等提供。

Representation 物体表示

Representation

Interest points -- or Regions (group of interest points)

- Detection
  - Difference of Gaussian (DOG) [Lowe '99]
  - Harris-Laplacian [Mikolajczyk & Schmid '01]
  - Kadir-Brady [Kadir et al. '01]
  - Laplacian [Gårding & Lindeberg, '96]

→

- x,y
- Scale
- Orientation
- Affine structure

- Adaptation [invariants]
  - Scale, rotation
  - Affine
- Description
  - SIFT
  - Color histograms

Geometrical constraints

- 2D spatial layout of keypoints
- Tracks of keypoints (regions) across views
- 3D locations and/or surface normals

特征点或区域，区域可视为一组特征点。

检测方法包括高斯差分 DoG（Lowe，1999）、Harris-Laplace（Mikolajczyk 与 Schmid，2001）、Kadir-Brady（Kadir 等，2001）与拉普拉斯方法（Gårding 与 Lindeberg，1996）。

自适应处理赋予尺度、旋转及仿射不变性。

描述方法包括尺度不变特征变换 SIFT 与颜色直方图。

几何约束包括关键点的二维空间布局、跨视图的关键点或区域轨迹、三维位置及表面法向。

本页强调区域描述与几何约束。检测器输出位置 x、y、尺度、方向与仿射结构。

Keypoint description　关键点描述

Keypoint description

[Lowe '99]

- Thresholded image gradients are sampled over 16x16 array of locations in scale space
- Create array of orientation histograms
- 8 orientations x 4x4 histogram array = 128 dimensions

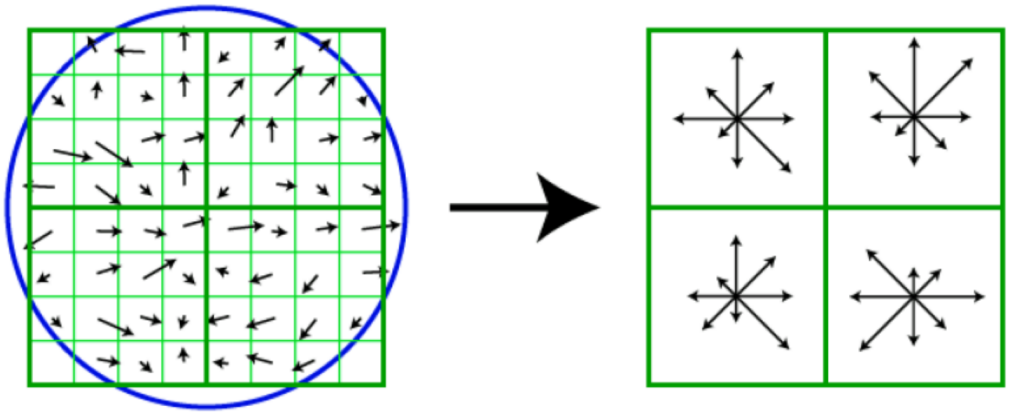


Image gradients　　Keypoint descriptor

Lowe（1999）。

在尺度空间的 16×16 位置阵列上，对经过阈值处理的图像梯度采样。

构建方向直方图阵列。

8 个方向 × 4×4 个直方图 = 128 维。

左图为图像梯度，右图为关键点描述子。

Representation

Interest points -- or Regions (group of interest points)

- Detection
  - Difference of Gaussian (DOG) [Lowe '99]
  - Harris-Laplacian [Mikolajczyk & Schmid '01]
  - Kadir-Brady [Kadir et al. '01]
  - Laplacian [Gårding & Lindeberg, '96]
- Adaptation [invariants]
  - Scale, rotation
  - Affine
- Description
  - SIFT
  - Color histograms

Geometrical constraints

- 3D locations and/or surface normals
- 2D spatial layout of keypoints [collections of views]
- Tracks of keypoints (regions) across views

特征点或区域，区域可视为一组特征点。

检测方法包括高斯差分 DoG（Lowe，1999）、Harris-Laplace（Mikolajczyk 与 Schmid，2001）、Kadir-Brady（Kadir 等，2001）与拉普拉斯方法（Gårding 与 Lindeberg，1996）。

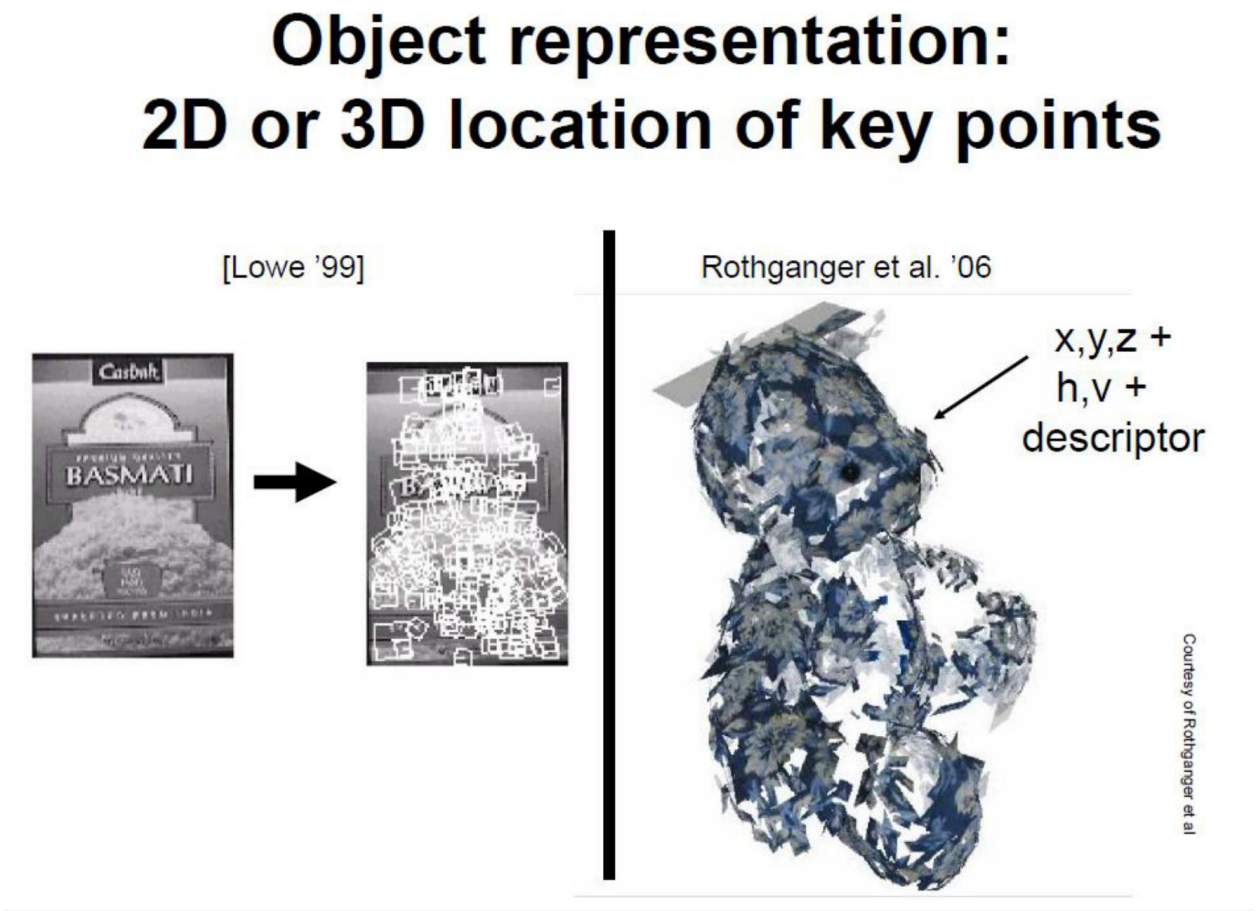
自适应处理赋予尺度、旋转及仿射不变性。

描述方法包括尺度不变特征变换 SIFT 与颜色直方图。

几何约束包括关键点的二维空间布局、跨视图的关键点或区域轨迹、三维位置及表面法向。

二维关键点布局也可表示为视图集合。

Object representation: 2D or 3D location of key points
关键点位置的物体表示



二维表示采用图像中的关键点位置，示例来自 Lowe（1999）。

三维表示采用三维位置 x、y、z、方向参数 h、v 与描述子，示例来自 Rothganger 等（2006）。

Basic scheme 基本流程

Basic scheme

-Representation
  -Features
  -2D/3D Geometrical constraints

-Model learning

-Recognition
  -hypothesis generation
  -validation

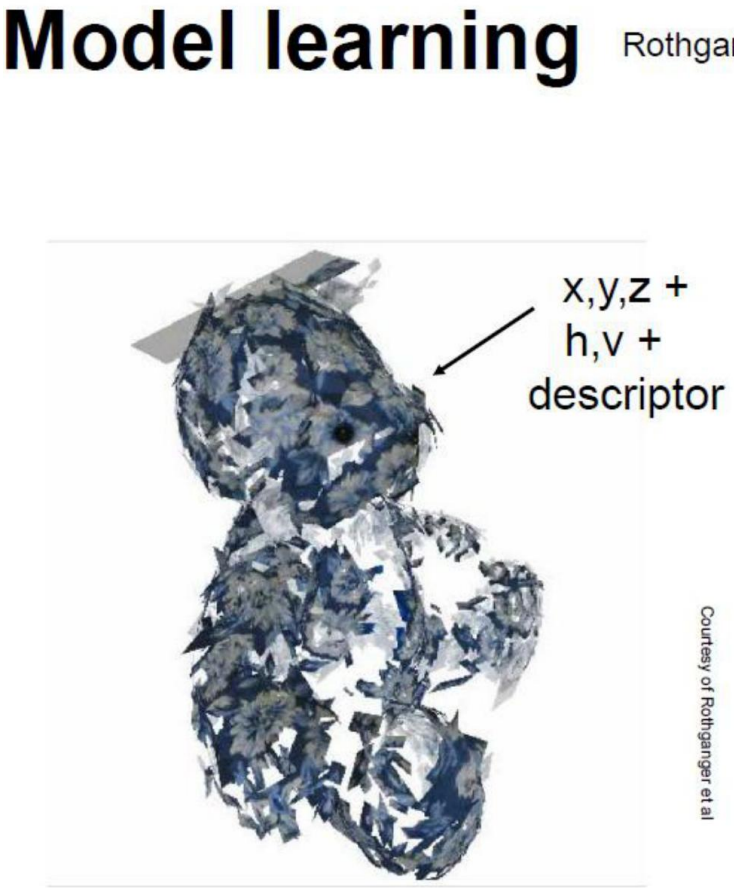
表示，包括特征与二维或三维几何约束。

模型学习。

识别，包括假设生成与验证。

本页强调模型学习。

Model learning　模型学习



Rothganger 等（2003、2006）。

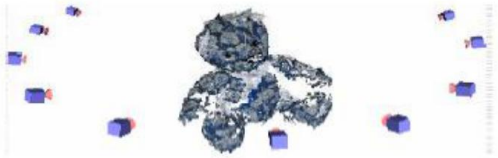
学习得到的模型包含三维位置 x、y、z、方向参数 h、v 及描述子。

Model learning 模型学习

Model learning Rothganger et al. '03 '06

Build a 3D model:

- N images of object from N different view points



- Match key points between consecutive views [create sample set]



- Use affine structure from motion to compute 3D location and orientation + camera locations

- Affine factorization Tomasi & Kanade '92
- RANSAC
- 2 matches are needed rather than 4 thanks to affine invariant patches

Rothganger 等（2003、2006）。

构建三维模型。

从 N 个视点采集物体的 N 幅图像。

匹配连续视图间的关键点，建立样本集。

利用仿射运动恢复结构，计算三维位置、方向及相机位置。

采用仿射因子分解（Tomasi 与 Kanade，1992）与 RANSAC。

仿射不变图像块使所需匹配数由 4 对降为 2 对。

Model learning 模型学习

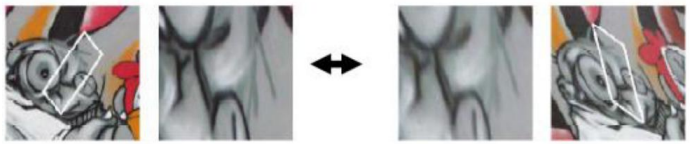
Model learning Rothganger et al. '03 '06

Build a 3D model:

- N images of object from N different view points



- Match key points between consecutive views [create sample set]



Use affine structure from motion to compute 3D location and orientation + camera locations

- Affine factorization Tomasi & Kanade '92
- RANSAC
- 2 matches are needed rather than 4 thanks to affine invariant patches

- Find connected components
- Use bundle adjustment to refine model
- Upgrade model to Euclidean assuming zero skew and square pixels

$$E = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i \in I_j} |\mathcal{S}_{ij} - \mathcal{M}_i \mathcal{N}_j|^2,$$

Rothganger 等（2003、2006）。

构建三维模型。

从 N 个视点采集物体的 N 幅图像。

匹配连续视图间的关键点，建立样本集。

利用仿射运动恢复结构，计算三维位置、方向及相机位置。

采用仿射因子分解（Tomasi 与 Kanade，1992）与 RANSAC。

仿射不变图像块使所需匹配数由 4 对降为 2 对。

寻找连通分量。

使用光束法平差细化模型，最小化原式中的重投影误差 E。

假定相机斜切为零、像素为正方形，将模型升级为欧氏模型。

三维几何空间的变换层次

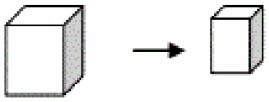
变换	自由度	变换矩阵	形变	不变量
射影变换	15	$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{bmatrix}$		交比
仿射变换	12	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		相对距离 平行性 无穷远平面
度量变换	7	$\begin{bmatrix} \sigma r_{11} & \sigma r_{12} & \sigma r_{13} & t_x \\ \sigma r_{21} & \sigma r_{22} & \sigma r_{23} & t_y \\ \sigma r_{31} & \sigma r_{32} & \sigma r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		相对距离 夹角 绝对二次曲线
欧氏变换	6	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		绝对距离

图 5　三维几何空间层次的变换

表中列出各类变换的矩阵及图例。

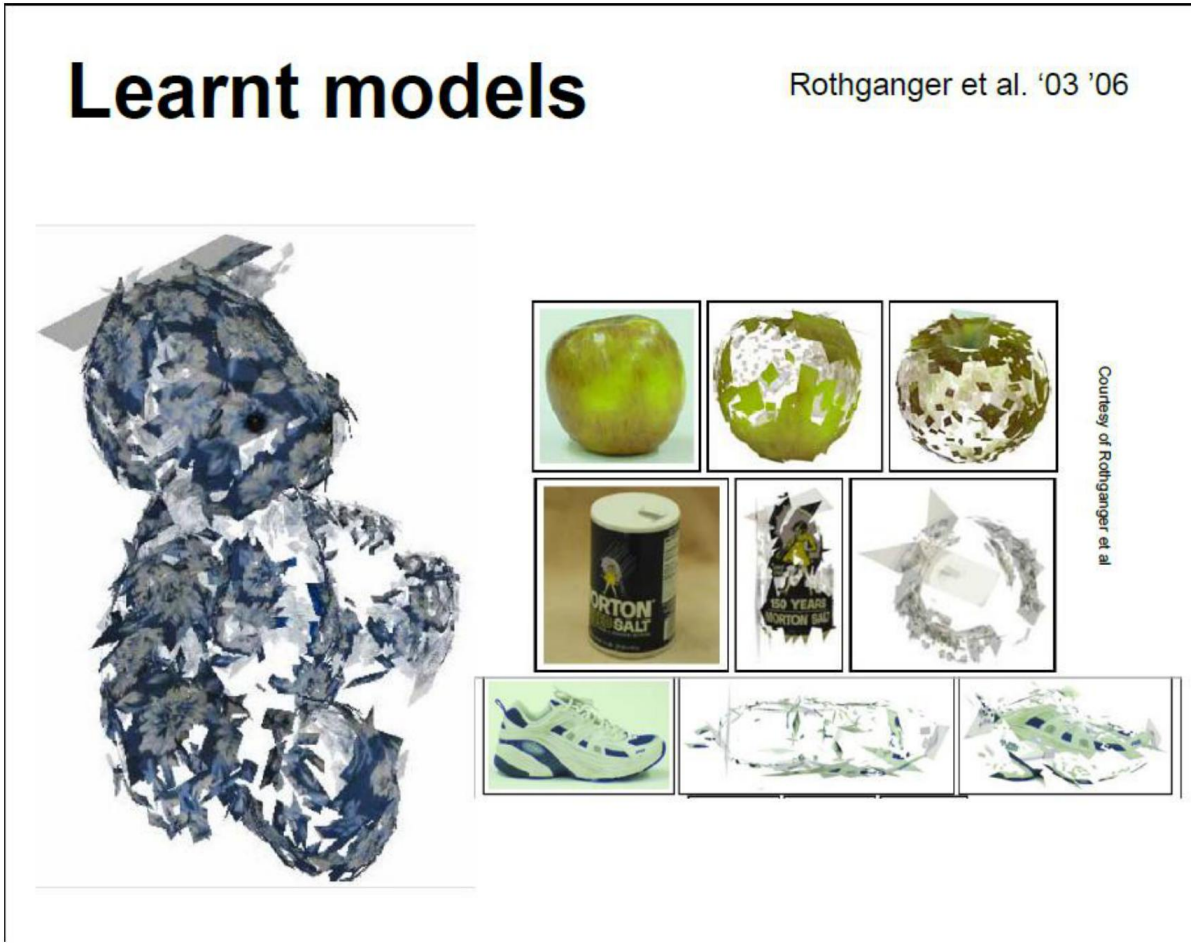
射影变换有 15 个自由度，保持交比。

仿射变换有 12 个自由度，保持相对距离、平行性与无穷远平面。

度量变换有 7 个自由度，保持相对距离、夹角与绝对二次曲线。

欧氏变换有 6 个自由度，保持绝对距离。

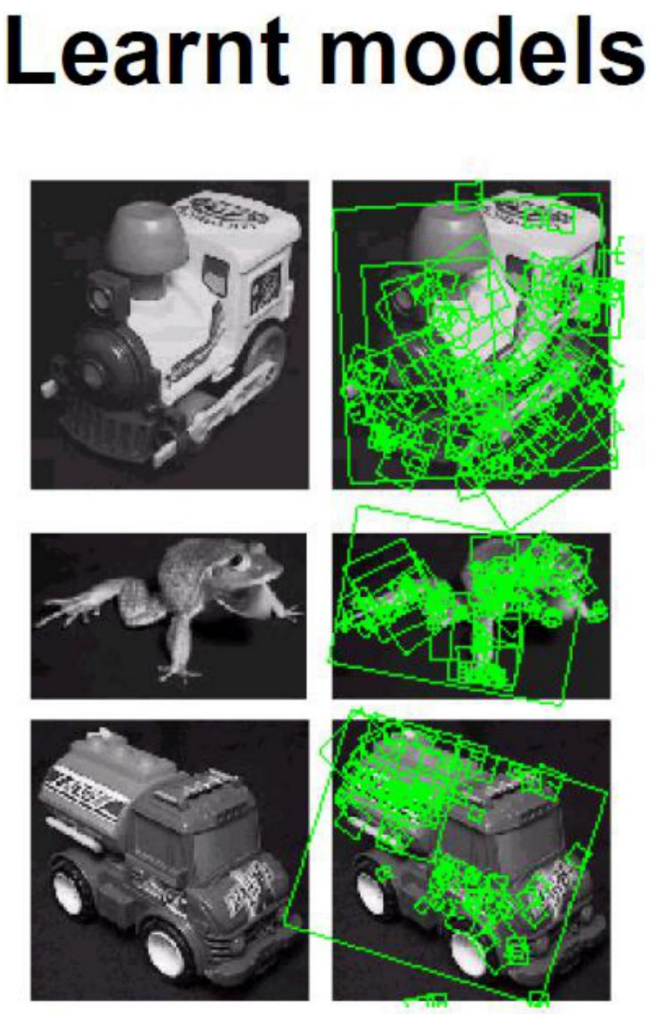
Learnt models　学习所得模型



Rothganger 等（2003、2006）。

图中展示玩具熊、苹果、盐罐及鞋的三维模型。

Learnt models　学习所得模型



Lowe（1999）。

图中展示玩具火车、青蛙及卡车的外观特征模型。

Basic scheme

-Representation
  -Features
  -2D/3D Geometrical constraints

-Model learning

-Recognition [object instance from object model]
  -hypothesis generation
  -Model verification

表示，包括特征与二维或三维几何约束。

模型学习。

识别，根据物体模型寻找物体实例，包括假设生成与模型验证。

Recognition 物体识别

Recognition

Goal: given a query image I, identify object model in the image I (match learned model to I)

- Generate hypothesis
- Verify hypothesis
- Select hypothesis with lowest fitting error
- Generate recognition results

给定查询图像 I，将学习所得的物体模型匹配到图像 I 中。

生成假设。

验证假设。

选择拟合误差最小的假设。

输出识别结果。

Recognition 物体识别

Rothganger 等（2003、2006）。

1. 寻找模型特征与测试图像特征之间的匹配。

Recognition

[Rothganger et al. '03 '06]

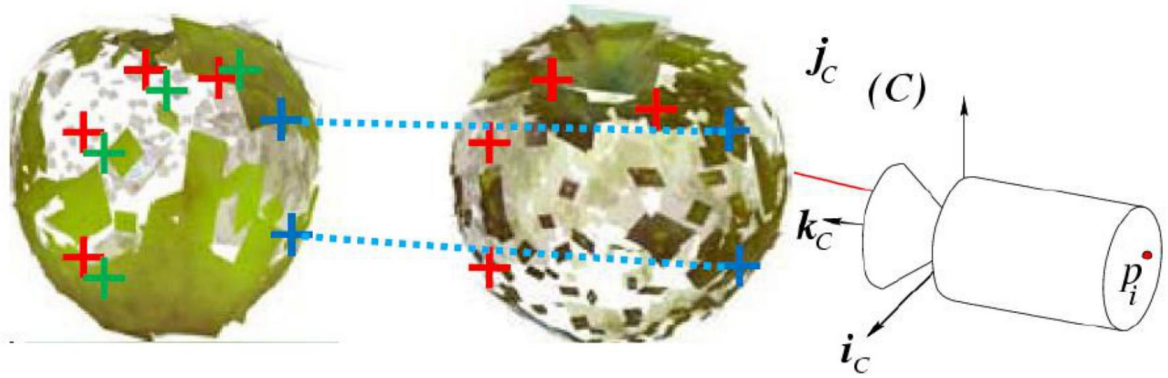


1. Find matches between model and test image features

Recognition 物体识别

Recognition

[Rothganger et al. '03 '06]



1. Find matches between model and test image features
2. Generate hypothesis:
   - Compute transformation M from N matches (N=2; affine camera; affine key points)
3. Model verification
   - Use M to project other matched 3D model features into test image
   - Compute residual = D(projections, measurements)

Rothganger 等（2003、2006）。

1. 寻找模型与测试图像特征之间的匹配。

2. 生成假设，由 N 对匹配计算变换 M。使用仿射相机与仿射关键点时 N = 2。

3. 模型验证，利用 M 将其他已匹配的三维模型特征投影到测试图像中。

计算残差，残差 = D（投影位置，测量位置）。

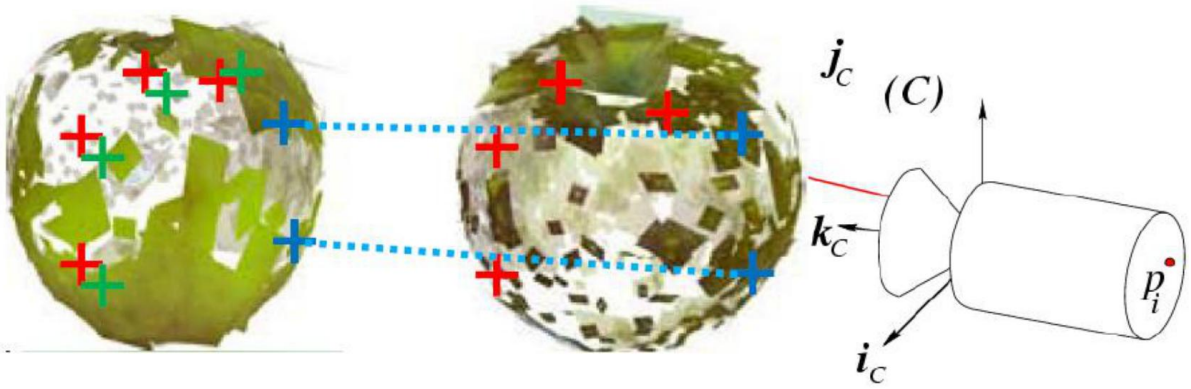
Recognition 物体识别

Rothganger 等（2003、2006）。

目标是在存在离群点的情况下，估计并拟合最优变换 M。

Recognition

[Rothganger et al. '03 '06]



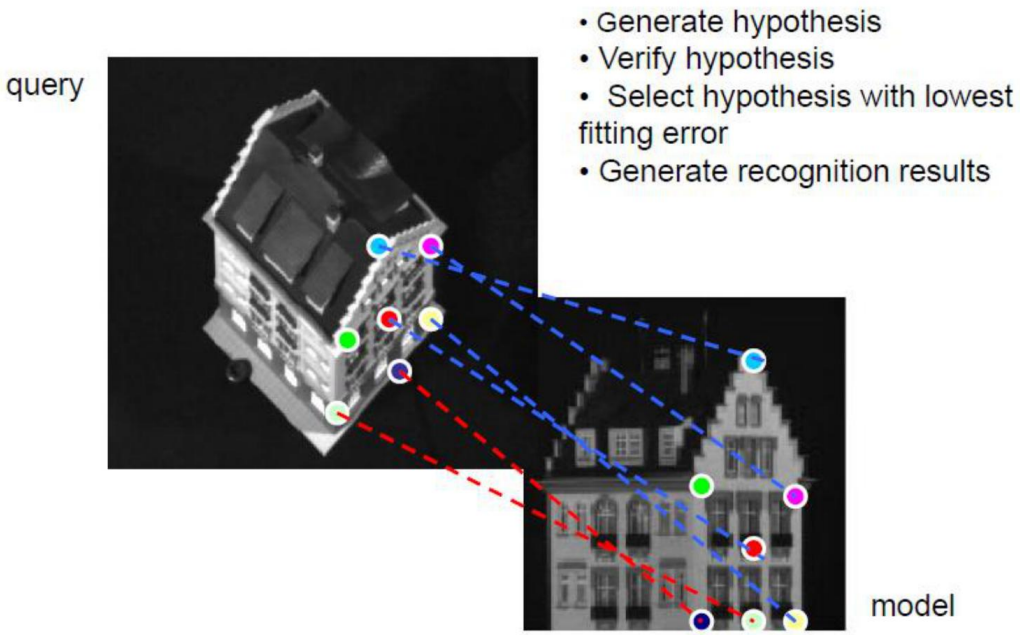
Goal:

Estimate (fit) the best M in presence of outliers

Recognition 物体识别

Recognition

Goal: given a query image I, identify object model in the image I (match learned model to I)



给定查询图像 I，将学习所得的物体模型匹配到图像 I 中。

生成假设。

验证假设。

选择拟合误差最小的假设。

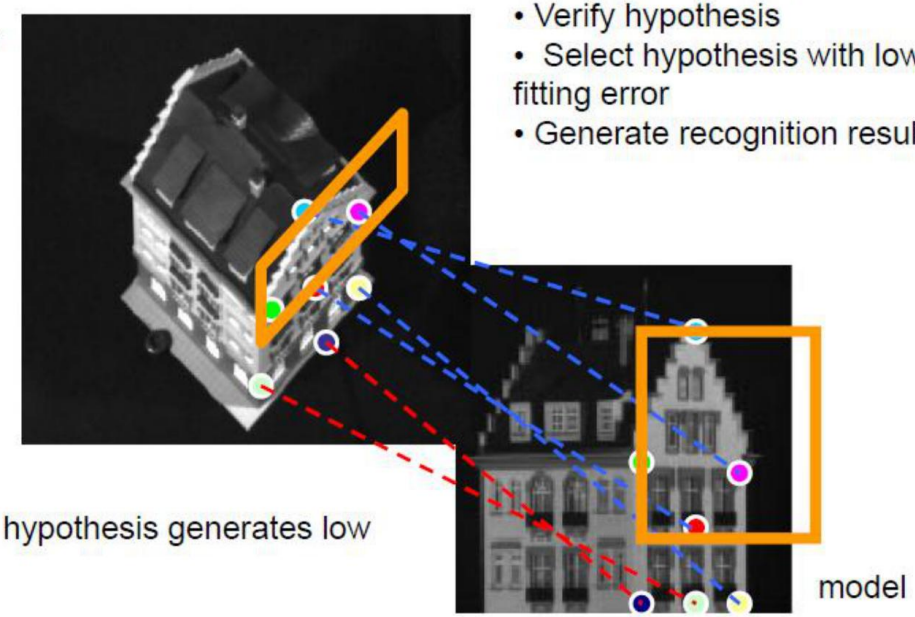
输出识别结果。

图中 query 表示查询图像，model 表示模型。

Recognition 物体识别

Recognition

Goal: given a query image I, identify object model in the image I (match learned model to I)



给定查询图像 I，将学习所得的物体模型匹配到图像 I 中。

生成假设。

验证假设。

选择拟合误差最小的假设。

输出识别结果。

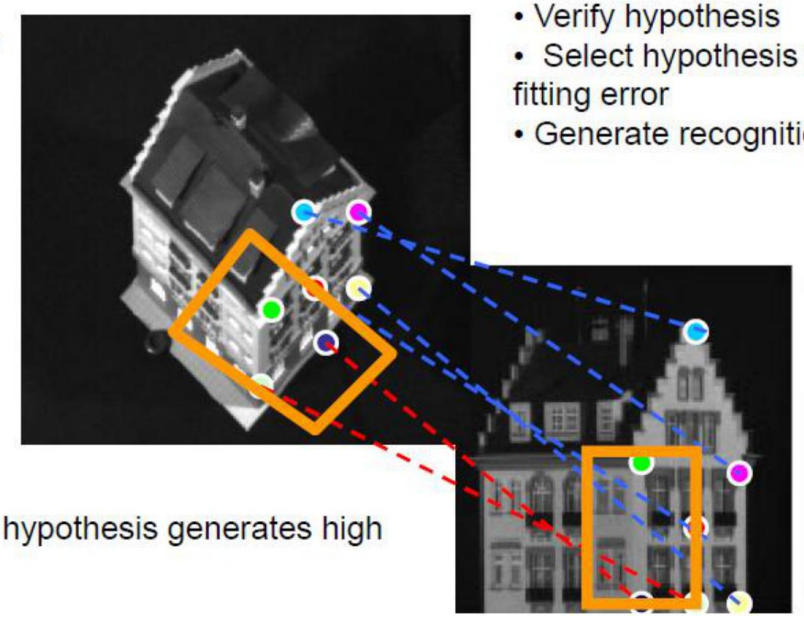
图中 query 表示查询图像，model 表示模型。

验证结果，该假设的拟合误差较低。

Recognition 物体识别

Recognition

Goal: given a query image I, identify object model in the image I (match learned model to I)



给定查询图像 I，将学习所得的物体模型匹配到图像 I 中。

生成假设。

验证假设。

选择拟合误差最小的假设。

输出识别结果。

图中 query 表示查询图像，model 表示模型。

验证结果，该假设的拟合误差较高。

几何验证与姿态恢复

Object to recognize



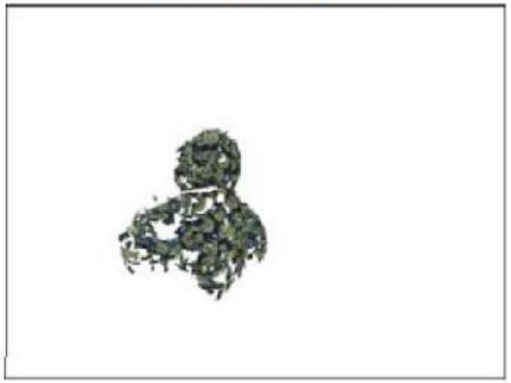
Initial matches based on appearance



Matches verified with geometrical constraints



Recovered pose



Courtesy of Rothganger et al

左上为待识别物体。

右上为基于外观获得的初始匹配。

左下为通过几何约束验证的匹配。

右下为恢复的姿态。

图像由 Rothganger 等提供。

Basic scheme 基本流程

Basic scheme

-Representation
  -Features
  -2D/3D Geometrical constraints

-Model learning

Let's see some results!

-Recognition [object instance from a single image]
  -hypothesis generation
  -Model verification

表示，包括特征与二维或三维几何约束。

模型学习。

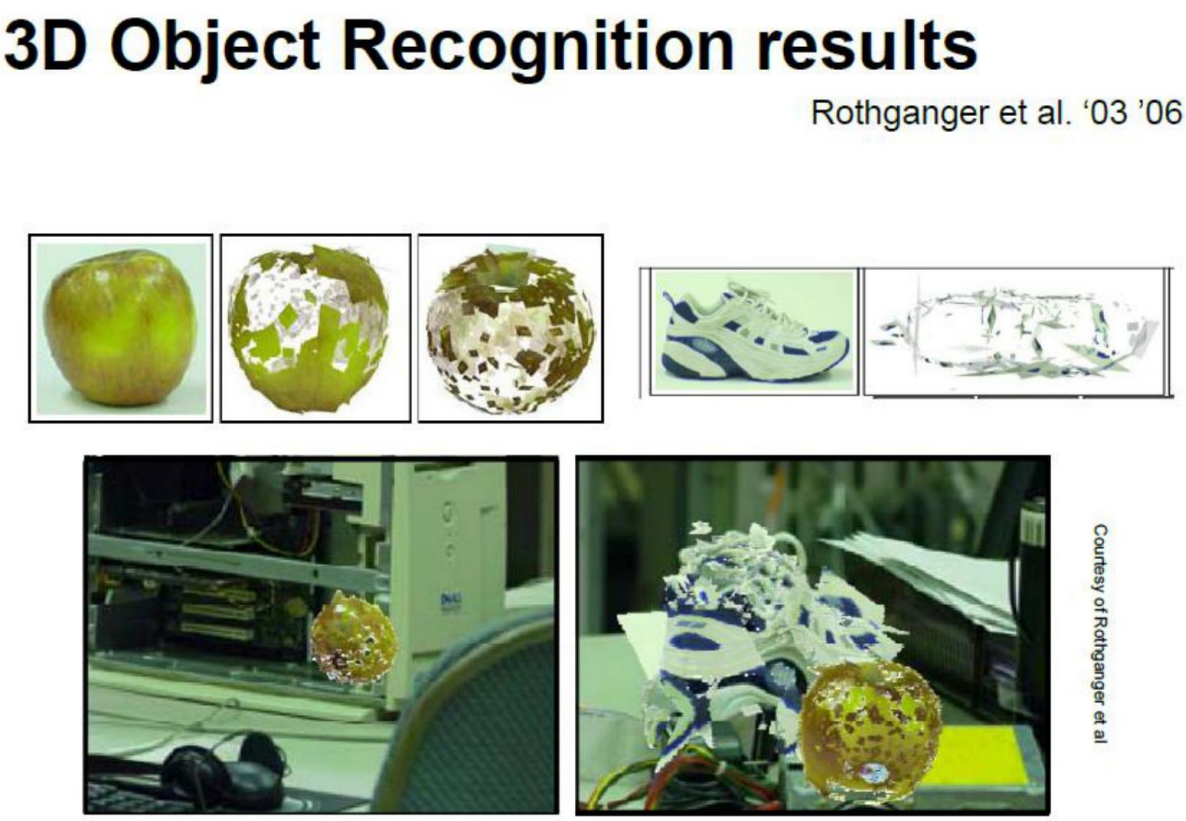
识别，从单幅图像寻找物体实例，包括假设生成与模型验证。

识别结果展示。

3D Object Recognition results　三维物体识别结果

Rothganger 等（2003、2006）。

能够处理严重的杂乱背景。



3D Object Recognition results　三维物体识别结果



Lowe（1999、2004）。
能够处理严重遮挡。
识别速度快。

3D Object Recognition results　三维物体识别结果

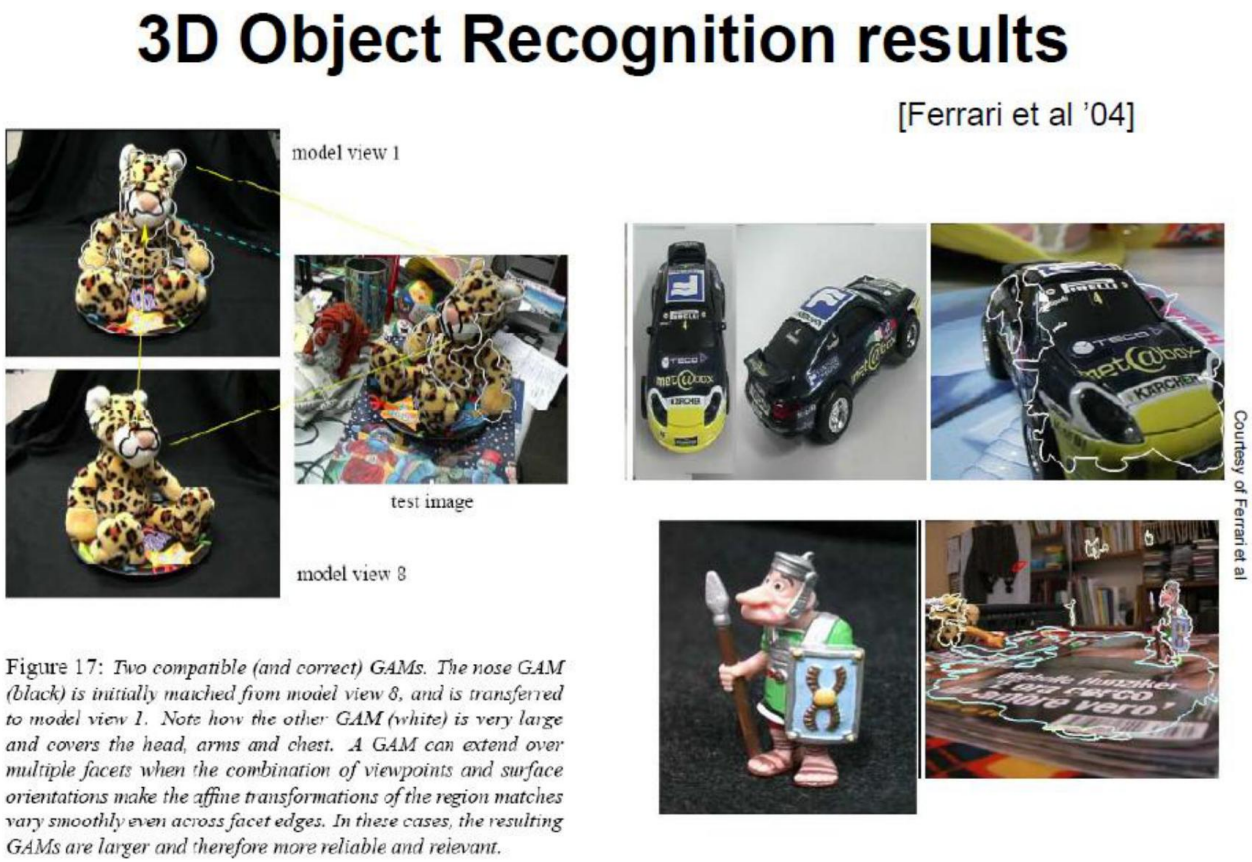


Figure 17: *Two compatible (and correct) GAMs. The nose GAM (black) is initially matched from model view 8, and is transferred to model view 1. Note how the other GAM (white) is very large and covers the head, arms and chest. A GAM can extend over multiple facets when the combination of viewpoints and surface orientations make the affine transformations of the region matches vary smoothly even across facet edges. In these cases, the resulting GAMs are larger and therefore more reliable and relevant.*

Ferrari 等（2004）。

左图标签分别为模型视图 1、模型视图 8 与测试图像。

图 17 展示两个相容且正确的 GAM。鼻部 GAM（黑色）最初与模型视图 8 匹配，随后转移到模型视图 1。另一个 GAM（白色）较大，覆盖头部、双臂与胸部。

当视点和表面方向的组合使区域匹配的仿射变换在面片边界处仍平滑变化时，GAM 可以跨越多个面片。由此形成的 GAM 更大，可靠性与相关性也更高。

3D Object Recognition results　三维物体识别结果

3D Object Recognition results

Edward Hsiao, Alvaro Collet and Martial Hebert. **Making specific features less discriminative to improve point-based 3D object recognition**. *IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June, 2010.



Edward Hsiao、Alvaro Collet 与 Martial Hebert。

通过降低特定特征的判别性来改进基于点的三维物体识别。

IEEE 国际计算机视觉与模式识别会议 CVPR，2010 年 6 月。

The end ！ 课程结束

The end !